

Ch3-4

代靖涵 25120222201319

Exercise 3.1

设有定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 $f(x)$, 且对任给的 $\delta > 0$, 存在 E 中的闭集 F , $m(E \setminus F) < \delta$, 使得 $f(x)$ 在 F 上连续, 证明 $f(x)$ 是 E 上的可测函数.

Proof. 任取 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 E 上的闭集 F_k , 使得 $m(E \setminus F_k) < \frac{1}{k}$, f 在 F_k 上连续. 令 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$. 任取 $\mathbf{R}$ 闭集 V , 我们有 $f^{-1}(V) \cap F_k$ 是闭集, 于是

$$f^{-1}(V) \cap F = \bigcup_{k=1}^{\infty} (f^{-1}(V) \cap F_k)$$

是一个 F_σ 集, 故为可测的. 另一方面,

$$m(E \setminus F) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E \setminus F_k\right) < \frac{1}{j}, \forall j \in \mathbb{Z}_{>0} \implies m(E \setminus F) = 0$$

进而 $f^{-1}(V) \cap (E \setminus F)$ 也是一个零测集, 它是可测的. 我们有

$$f^{-1}(V) = (f^{-1}(V) \cap F) \cup (f^{-1}(V) \cap (E \setminus F))$$

是一个可测集. 这表明 f 是 E 上的可测函数. □